Arquitetura de computadores: circuitos lógicos digitais

Apresentação

1. OBJETIVO

Os circuitos lógicos digitais estão presentes em praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos, desde equipamentos simples, como calculadoras e controles remotos, até sistemas complexos, como computadores e automação industrial. Eles constituem a base da eletrônica digital, permitindo o processamento de informações binárias e a implementação de funções lógicas fundamentais para o funcionamento da tecnologia contemporânea.

Esta prática tem como finalidade aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento de circuitos lógicos digitais combinacionais. Através da simulação virtual com o uso de portas lógicas secundárias, o aluno será inserido em um ambiente que reflete aplicações reais da eletrônica digital.

O experimento foi desenvolvido para apoiar o processo de aprendizagem, proporcionando a construção do raciocínio lógico necessário à leitura, à análise e à implementação de circuitos digitais. Tais competências são fundamentais para profissionais que atuam com automação, eletrônica embarcada e sistemas digitais.

Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:

- identificar os principais componentes utilizados em circuitos lógicos digitais combinacionais;
- simular circuitos digitais utilizando portas lógicas secundárias em um ambiente computacional;
- analisar o comportamento e a lógica de funcionamento de circuitos digitais simulados.

2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?

Atualmente, a maioria dos equipamentos eletrônicos é composta por circuitos integrados digitais. Desde os mais simples, como equipamentos domésticos, até os mais complexos, como robôs em

linhas de montagem de automóveis, todos utilizam os mesmos princípios lógicos digitais de funcionamento.

Consequentemente, para o desenvolvimento e a manutenção desses sistemas, é fundamental conhecer a aplicação e o funcionamento das portas lógicas.

3. O EXPERIMENTO

Para a realização deste experimento, você utilizará recursos de hardware e software. Com um computador (hardware) e um sistema de desenho assistido por computador (CAD) para a simulação de circuitos integrados, você desenvolverá estruturas de circuitos lógicos com aplicação de conhecimento sobre as portas lógicas digitais mais comumente utilizadas.

4. SEGURANÇA

Por ocorrer em um ambiente virtual e não apresentar riscos físicos, o experimento não exige o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). No entanto, o leiaute e os procedimentos da simulação foram concebidos de forma a refletir as normas de segurança de um laboratório real, incentivando o desenvolvimento de boas práticas experimentais.

5. CENÁRIO

O experimento será desenvolvido em um **ambiente virtual de simulação**, por meio de um *software* CAD específico para circuitos digitais. Esse ambiente reproduz, de forma simplificada, a experiência de um **laboratório de eletrônica digital.**

No projeto e implementação de computadores e outros dispositivos modernos, como equipamentos para sistemas digitais de automação (p. ex., controladores lógicos programáveis – CLPs), é necessário desenvolver e implementar a lógica para a produção das saídas desejadas nos equipamentos, sendo estas dependentes dos diversos sinais de entrada.

Nesse sentido, é fundamental conhecer o funcionamento das portas lógicas AND, OR, NOT, NAND e NOR, para o desenvolvimento correto dos diversos dispositivos e sistemas digitais.

Bons estudos.

Sumário teórico

CIRCUITOS LÓGICOS DIGITAIS

As **portas lógicas digitais** podem ser classificadas em dois grandes grupos: **portas básicas** e **portas secundárias**. De acordo com Floyd (2009), as portas básicas são: **AND**, **OR** e **NOT**. Já as portas secundárias incluem: **NAND**, **NOR**, **XOR** (OU Exclusivo) e **XNOR** (Coincidência).

A partir da combinação dessas portas, formam-se os **circuitos lógicos digitais**, que constituem a base da eletrônica digital e da computação moderna. Esses circuitos são empregados na construção de sistemas computacionais e dispositivos eletrônicos variados, como processadores, controladores, memórias e equipamentos automatizados (Andrade; Sarinho, 2023). Segundo Petruzella (2014), os CLPs operam a partir de instruções lógicas internas e externas, permitindo a integração eficiente entre sensores, atuadores e sistemas computacionais em ambientes industriais. Complementarmente, Stallings (2010) destaca que a compreensão da arquitetura e organização dos computadores depende diretamente do domínio sobre circuitos lógicos, já que eles compõem a base funcional de unidades como a unidade lógica e aritmética (ALU) e os registradores.

Os circuitos digitais podem ser classificados em duas categorias principais:

- **Circuitos combinacionais:** a saída depende exclusivamente dos valores de entrada naquele instante. São compostos por duas ou mais entradas e, geralmente, por uma saída, embora possam existir múltiplas saídas. Exemplos comuns incluem **somadores**, **comparadores**, **multiplexadores**, entre outros.

- **Circuitos sequenciais:** nestes, a saída depende dos valores de entrada **e** do histórico anterior (memória). Eles não são foco desta prática, mas são fundamentais em contextos como registros e contadores.

Nesta atividade prática, o foco recai sobre um **circuito lógico digital combinacional**, simulado por meio de um *software* especializado. O objetivo não é a montagem física de circuitos eletrônicos, mas a compreensão do seu comportamento lógico em ambiente virtual.

Compreender o funcionamento dos circuitos combinacionais é essencial para disciplinas como **Arquitetura de computadores**, **organização de sistemas digitais** e **automação industrial**. A lógica combinacional é empregada em aplicações que exigem processamento rápido e respostas automáticas a sinais de entrada.

Os estudos sobre circuitos digitais e portas lógicas formam a base para o desenvolvimento de projetos em engenharia elétrica, computação e mecatrônica, além de fornecerem fundamentos práticos para a construção de soluções em sistemas embarcados e automação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, P. H. M. O. ; SARINHO, V. T. Plug'n pass: um jogo lúdico sobre circuitos lógicos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES). **Anais** [...]. SBC, 2023. p. 1072-1077.

FLOYD, T. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PETRUZELLA, F. D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

algetec+

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Neste experimento, você irá estudar o funcionamento de um circuito lógico digital combinacional, por meio da montagem (virtual) desse circuito utilizando portas lógicas secundárias.
2. Utilize a seção **"Recomendações de Acesso"** para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.
3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial"** presente neste Roteiro.
4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.
5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção **"Avaliação dos Resultados"**.

RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

DICAS DE DESEMPENHO

Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho:

- **Feche outros aplicativos e abas:** Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um

desempenho mais eficiente.

- **Navegador Mozilla Firefox:** Recomendamos o uso do navegador **Mozilla Firefox**, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação a outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.
- **Aceleração de hardware:** Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.
- **Requisitos mínimos do sistema:** Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa **Central de Suporte**.
- **Monitoramento do sistema:** Utilize o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.
- **Teste de velocidade de internet:** Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.
- **Atualizações do navegador e sistema operacional:** Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios.

PRECISA DE AJUDA?

Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a **Central de Suporte** através do link: https://suporte-virtual.algetec.com.br

Se preferir, utilize os QR Codes abaixo para entrar em contato via **WhatsApp** ou ser direcionado para a **Central de Suporte**. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Chaves;
- Fios de interligação;
- Gerador de “clock";
- LED;
- Porta NAND;
- Porta NOR.

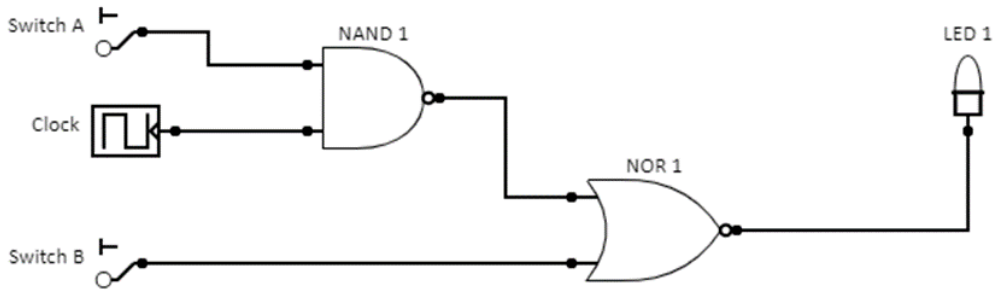
PROCEDIMENTOS

CONHECENDO O LABORATÓRIO

Antes de realizar a montagem dos circuitos no laboratório virtual, é necessário que você reconheça os principais recursos do simulador. Nesta etapa, serão apresentadas algumas funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem dificuldades.

1. MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM PORTA NAND

Posicione duas chaves (switches) com um gerador de “clock” entre elas. Em seguida, posicione uma porta NAND. Após a porta NAND, coloque uma porta NOR. Por último, posicione um LED (diodo emissor de luz). A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



2. CONECTANDO OS CABOS

Conecte a saída do switch A em uma das entradas da porta NAND. Conecte a saída do gerador de “clock” na outra entrada da porta NAND. Conecte a saída da porta NAND em uma das entradas da porta NOR e a saída do switch B na segunda entrada da porta NOR. Por fim, conecte a saída da porta NOR na entrada do LED.

3. OBSERVANDO O CIRCUITO

Este circuito consiste de uma porta NAND (com 2 entradas), uma porta NOR (com 2 entradas), um LED (diodo emissor de luz), duas chaves (Switch A e Switch B) e um gerador de “clock”. O LED vai acender somente quando a saída “S” da porta NOR estiver em nível lógico alto, e essa saída vai variar conforme os valores (0/1) colocados nas duas entradas (Switch A e Switch B), além do valor binário gerado pelo “clock” (este gera sinais de nível 1 e 0 numa frequência qualquer, não muito alta para que o ser humano possa visualizar o LED piscando).

4. AVALIANDO OS RESULTADOS

Verifique o que vai acontecer com o LED quando as chaves (Switch A e Switch B) forem variadas em sua posição. O objetivo é entender o que está acontecendo nas portas lógicas, quando as chaves (Switch A e B) estão na posição “para cima” e/ou “para baixo”.

Observe que o sinal de “clock” sempre estará sendo aplicado na segunda entrada da porta NAND, mas o LED só vai piscar (conforme a frequência do sinal de “clock”) em algumas situações.

Obs.: para uma melhor visualização da experiência no simulador, é preciso verificar se a frequência do gerador de “clock” está entre 1 e 10 Hz (Hertz, onde 1 Hz significa 1 ciclo por segundo). Para verificar, clique com o botão direito do mouse no gerador de “clock” e selecione a opção "Configurar", sendo que você pode alterar o valor da frequência.

Varie primeiro a posição da Switch A e depois varie a posição da Switch B, observando o que acontece.

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Após efetuar suas experiências no simulador, usando o circuito proposto e variando a posição das chaves, responda:

1. Em quais casos, ou qual caso, o LED vai piscar?

2. Por que o LED só pisca em determinadas posições das chaves?

3. Considerando essa atividade, você acha que as portas NAND e NOR podem ser utilizadas como chaves eletrônicas? Por que?

TUTORIAL

CONHECENDO O LABORATÓRIO

Na tela inicial, é possível ver a área de trabalho do simulador. Na lateral esquerda da tela, está exibido o menu de Entradas, com a lista das entradas disponíveis para serem utilizadas no circuito.

Adicione um componente na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele no menu lateral e arraste o mouse até a posição desejada na área de trabalho.

Remova um componente clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção “Remover”.

É possível acessar o menu de Portas e de Saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do menu desejado, no canto superior esquerdo da tela.

Conecte dois componentes clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída de um componente e arraste até a entrada do outro componente.

Nesse simulador, o cabo branco representa o nível lógico baixo (igual a 0) e o cabo azul representa nível alto (igual a 1).

Remova uma conexão clicando com o botão direito do mouse sobre a conexão e selecione a opção “Remover”.

Remova todas as conexões da área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado.

Limpe toda a área de trabalho, apagando todas as conexões e componentes, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado.

É possível configurar a duração do pulso do componente “clock”, quando ele estiver na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção “Configurar”.

Surgirá uma janela no canto inferior esquerdo da tela. Perceba que o padrão para essa duração é 1000 ms. É possível alterar esse valor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os botões “-” e “+”, ou clicando sobre o valor exibido e digitando um novo valor. Após a alteração, feche a janela de configuração do Clock clicando sobre o “X” no canto superior direito da janela.

Mova os componentes mesmo após a conexão ter sido feita clicando com o botão esquerdo do mouse e arraste o componente desejado. Perceba que o cabo acompanhará a mudança.

1. MONTANDO O CIRCUITO ELETRÔNICO COM A PORTA NAND

Posicione duas chaves clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome “Switch” e arrastando para a área de trabalho.

Posicione o sinal de clock clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone com o nome “Clock” e arrastando para a área de trabalho.

Em seguida, visualize as portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a aba “Portas”.

Posicione a porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.

Posicione a porta NOR após a porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta lógica e arrastando para área de trabalho.

Por fim, visualize a aba de saídas e posicione o LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre LED arrastando para área de trabalho.

2. CONECTANDO OS CABOS

Conecte uma saída do switch na porta NAND e a outra saída na porta NOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal do switch e arrastando para o terminal da porta NAND e da porta NOR.

Conecte o sinal de clock na outra entrada da porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal do clock e arrastando para o terminal da porta NAND.

Conecte a saída da porta NAND na outra entrada da porta NOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal da porta NAND e arrastando para o terminal da porta NOR.

Por fim, conecte a saída da porta NOR ao terminal do LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o terminal de saída da porta NOR e arrastando para o terminal de entrada do LED.

3. OBSERVANDO O CIRCUITO

Observe o resultado do circuito e confira se ele bate com o esperado. O LED piscará com a frequência do Clock quando o switch da porta NAND estiver em nível lógico alto (Chave para cima), o que fará ele atuar como um ENABLE para o sistema. O segundo switch atuará como um DISABLE jogando o nível lógico da saída para 0 (LED apagado), pois a porta NOR só envia sinal em nível alto quando ambas as entradas forem 0.

4. AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

Pré Teste

1) Em circuitos combinacionais digitais, a saída depende exclusivamente do conjunto de entradas em dado instante. Essas portas são a base para o desenvolvimento de sistemas digitais em aplicações como alarmes, controles automatizados e sistemas embarcados. Uma empresa de segurança está desenvolvendo um sistema de alarme para uma residência, no qual o alarme deve tocar quando qualquer uma das duas entradas (sensor da porta ou sensor da janela) for ativada, ou seja, quando qualquer uma detectar um sinal de presença (nível alto). Considerando a lógica do circuito descrito, qual é a porta lógica mais adequada para essa aplicação?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

2) **Um circuito em série tem duas ou mais cargas ligadas em sequência, havendo apenas uma passagem para a corrente elétrica. Diferentemente de um circuito em série, em um circuito paralelo as cargas têm o mesmo ponto em comum, ou seja, a corrente elétrica se divide proporcionalmente para cada carga.**

Entre os exemplos apresentados nas alternativas, assinale aquele que representa um circuito em série.

A) Circuito elétrico de LED utilizado em árvores de Natal.

B) Circuito de câmeras de monitoramento.

C) Circuito elétrico de um computador digital.

3) A lógica digital é empregada em sistemas simples e complexos, permitindo respostas automáticas a partir de sinais de entrada.

Uma boneca emite sons quando o botão em seu umbigo é pressionado. Após uma falha, Karen verificou que o circuito responsável pela emissão do som tem uma entrada ligada diretamente ao botão.

Qual porta lógica pode representar adequadamente esse funcionamento?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

4) Cada porta lógica apresenta uma função distinta e pode ser combinada com outras para formar circuitos mais complexos.
Durante uma aula de sistemas digitais, um estudante é desafiado a completar a explicação de funcionamento de três portas lógicas com base nas suas características.

Analise a seguinte sentença:

Ao utilizar a porta lógica _____, a saída será 1 somente se todas as entradas forem 1. A porta lógica _____ apresenta saída 1 se uma ou mais entradas forem 0. Já a porta lógica _____ é conhecida também como inversora.

Qual sequência de palavras é correta para preencher as lacunas?

A) AND, OR e NOT.

B) OR, AND e NOR.

C) AND, NAND e NOT.

5) O sistema de alarme da loja fictícia X funciona da seguinte maneira: caso o sensor da porta principal ou o sensor da janela do banheiro forem ativados, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1, o alarme de emergência é ativado.

Entre as alternativas a seguir, assinale a opção de porta lógica mais adequada a ser aplicada nesse circuito digital.

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

Experimento

** Este laboratório também está disponível para dispositivos Android.*

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Pós Teste

1) No estudo da lógica digital, as portas lógicas são classificadas conforme sua origem e estrutura de funcionamento. Essa classificação é importante para a análise e o projeto de circuitos eletrônicos digitais.

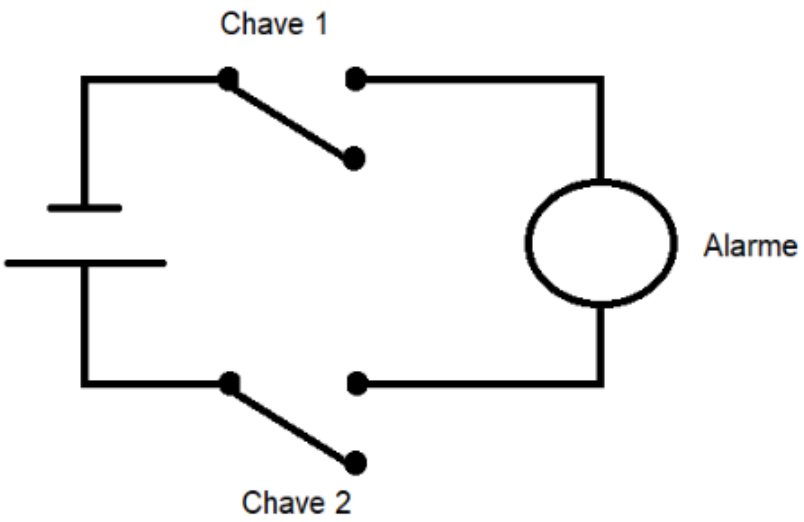
A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

A) As portas lógicas derivadas baseiam-se estritamente nos operadores básicos da álgebra de Boole.

B) As portas lógicas fundamentais são representadas pelos operadores AND, OR e NOT.

C) As portas lógicas fundamentais ou derivadas são conhecidas também como inversores.

2) A representação gráfica de um circuito digital auxilia no desenvolvimento de sua composição e na compreensão de seu funcionamento. Assim, analise o circuito apresentado na figura a seguir:



Nesse circuito, há duas chaves (1 e 2) conectadas sequencialmente e um alarme. A posição aberta da chave representa o valor 0, e a posição fechada, o valor 1.

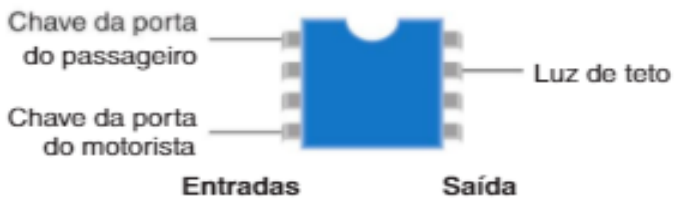
A partir das assertivas apresentadas, qual porta lógica deve ser utilizada para que o alarme seja acionado, caso as posições das chaves sejam 1 e 1?

A) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são AND e OR.

B) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são AND e NAND.

C) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são OR e NOR.

3) **Portas lógicas representam a combinação de entradas a partir de condições preestabelecidas, que resultam em uma saída. As entradas para essas portas lógicas podem ter os estados lógicos ALTO, valor binário 1 (verdadeiro), ou BAIXO, valor binário 0 (falso). Fazendo uma correlação entre os estados lógicos de entrada de uma porta lógica, analise a figura a seguir:**



Qual é a porta lógica mais adequada a ser aplicada para o funcionamento desse circuito?

A) AND.

B) NOR.

C) OR.

4) **Um circuito digital pode ser representado de três maneiras diferentes: representação gráfica, expressão booleana e tabela-verdade. A tabela-verdade a seguir apresenta os valores resultantes da aplicação de uma porta lógica.**

ENTRADA A	ENTRADA B	SAÍDA
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonte: Elaborada pela autora (2021).

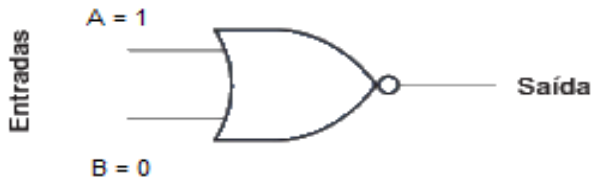
Assinale a alternativa com a porta lógica que é correta para a tabela-verdade apresentada.

A) AND.

B) OR.

C) NOT.

5) **Os sistemas digitais são os grandes responsáveis pela maioria dos mais recentes avanços tecnológicos, uma vez que métodos analógicos vêm migrando para a tecnologia digital. Seu funcionamento é baseado em circuitos digitais e portas lógicas. Nesse sentido, analise a figura a seguir:**



De acordo com a simbologia utilizada para portas lógicas em circuitos digitais apresentada na figura, qual é a porta lógica utilizada e qual é a saída dessa operação?

A) Porta lógica NOR e saída 0.

B) Porta lógica NOR e saída 1.

C) Porta lógica NAND e saída 0.